Esercizione guidata 2 di Geometria

a.a. 2018-19

Esercizi su sistemi lineari

1) Calcolare, se esistono, le soluzioni reali dei seguenti sistemi lineari:

a) $\begin{cases} x+y-z=1 \\ x-y+2z=0 \\ 2x+z=1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+y-z+t=1 \\ x-3y+z=0 \\ -x+y+t=1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ x-3y=1 \\ 2x-y-z=1 \\ 3x+y-2z=-1 \end{cases}$

2) Scrivere un sistema lineare che abbia $(1,-1,0)$ e $(2,3,2)$ tra le soluzioni.

3) Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ le soluzioni dei seguenti sistemi lineari omogenei:

a) $\begin{cases} x+ay+z=0 \\ x-y+z=0 \\ x+3y-z=0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} ax+y+z+t=0 \\ x-y-t=0 \\ 2x+z+t=0 \\ ax+3y+2z=0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} ax+y=0 \\ x+z=0 \\ x+ay-2z=0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x-ay+z+t-2u+v+w=0 \\ ax-y+z+t-2u+v+w=0 \end{cases}$

4) Siano $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ e $C=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Provare che A è invertibile e determinare l'inversa.

b) Provare che in $M_3(\mathbb{R})$ l'equazione matriciale $AX+C+I=0$ ammette una unica soluzione $\overline{X} \in M_3(\mathbb{R})$ e determinarla.